

Roteiro de Apresentação Oral

Desenvolvimento de uma Mão Robótica Sustentável com Controle via Visão Computacional

Abertura

Bom dia / boa tarde.

Meu nome é _____ e eu vou apresentar um projeto de **mão robótica sustentável controlada por visão computacional**.

Esse projeto mostra como a tecnologia pode ser acessível, criativa e sustentável, mesmo usando materiais simples.

Introdução

Com o avanço da tecnologia, a robótica passou a fazer parte do nosso dia a dia e também da educação.

Neste projeto, foi desenvolvida uma **mão robótica** construída com materiais recicláveis, como papelão, plástico reutilizado, palitos e barbante.

A mão é controlada por **visão computacional**, ou seja, ela copia os movimentos da mão humana usando uma câmera, mostrando que a robótica pode ser aprendida mesmo em contextos com poucos recursos.

Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto é desenvolver uma **mão robótica funcional**, feita com materiais recicláveis e controlada por visão computacional.

Além disso, o projeto busca promover a aprendizagem prática, a sustentabilidade e o uso da tecnologia para fins educacionais e assistivos.

Como o Projeto Funciona

O funcionamento da mão robótica acontece em três etapas principais:

1º passo – Visão computacional: Uma câmera captura os movimentos da mão humana, e um programa em **Python** reconhece gestos como abrir e fechar os dedos.

2º passo – Integração eletrônica: Os comandos identificados pelo programa são enviados para o **Arduino**, que controla os servomotores.

3º passo – Estrutura mecânica sustentável: A mão robótica é construída com materiais recicláveis, que se movimentam por meio de fios e motores.

Tecnologias Utilizadas

Visão Computacional: Responsável por identificar os gestos da mão humana através da câmera.

Arduino: Controla os servomotores e executa os comandos recebidos do sistema.

Python: Linguagem usada para processar as imagens e enviar os comandos para o Arduino.

Materiais Recicláveis: Papelão, plástico reutilizado, palitos e barbante formam a estrutura da mão robótica.

Resultados

Durante os testes, a mão robótica conseguiu reproduzir movimentos básicos, como abrir e fechar os dedos.

O desempenho foi satisfatório, mas a precisão pode variar conforme a iluminação do ambiente e a qualidade da câmera.

Conclusão

Com esse projeto, foi possível perceber que a robótica pode ser **acessível, educativa e sustentável**.

A integração entre visão computacional, Arduino e materiais recicláveis mostrou grande potencial para o ensino de tecnologia e para futuras aplicações assistivas.

Esse trabalho reforça que é possível aprender robótica de forma prática, criativa e consciente.

Muito obrigado pela atenção!